Контрольная

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

○**1.** Петя едет в 6-м вагоне, если считать от головы поезда, и в 15-м, если считать от хвоста. (а) Сколько вагонов в поезде? (б) Вася едет в 4-м вагоне от хвоста. Какой это вагон от головы?

○**2.** Сколько среди чисел от 23 до 64 (а) чётных; (б) делящихся на 3? Запишите ответ разностью.

○**3.** В классе 30 человек: 11 ходят только в шахматный кружок, 7 — только на футбол, 4 никуда не ходят, остальные — и туда и туда. Сколько человек (а) ходят хотя бы в один из кружков; (б) ходят и туда, и туда?

1а	1б	2а	2б	3а	3б

○**4.** Число 8 раскладываем в сумму слагаемых, каждое из которых равно 1, 2 или 3; порядок слагаемых не важен. Придумайте, на какие группы разбить разложения, нарисуйте таблицу и выпишите в неё все разложения.

а
б
в

○**5.** Флаг — четыре горизонтальные полосы, каждая белая (Б), красная (К) или синяя (С), соседние полосы разного цвета; записываем его буквами сверху вниз. Все флаги выписаны в словарном порядке: по верхней полосе (Б, К, С), при одинаковой верхней — по второй, и так далее: БКБК, БКБС, БКСБ, … (а) Какой флаг идёт сразу после БСБС? (б) Какой стоит прямо перед СБКБ? (в) Сколько флагов с красной верхней полосой?

а

○**6.** Набираем 13 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей. Вася рассуждает: «Перебираю по числу пятирублёвых монет. Если на двухрублёвые и однорублёвые осталось m рублей и в них помещается q двухрублёвых, это даёт q способов. Остаётся сложить». (а) Сколько способов насчитает Вася? (б) В чём его ошибка? (в) Сколько способов на самом деле? Нарисуйте таблицу.

б

в



Стоп. Прежде чем сдать — проверьте себя. Проверьте ответы на маленьких случаях. Подумайте, по какому правилу вы вели перебор: нет ли одного и того же дважды, не кончился ли список раньше времени?

△**7.** Сколько существует трёхзначных чисел с суммой цифр 7, в записи которых есть цифра 0?

△**8.** Саша учится с понедельника по пятницу. Он приходит к началу первого урока и после последнего сразу идёт домой. На каждом уроке он съедает 1 карамельку, на каждой перемене между уроками — 2. За неделю в школе он съел 74 карамельки. Сколько у Саши уроков в неделю?

△**9.** Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 6, ни на 14, ни на 21?

△**10.** Флаги из пяти полос, как в задаче 5, но вдобавок верхняя и нижняя полосы тоже разного цвета. Сколько таких флагов?

△**11.** В клетки полоски 1×9 записывают числа 1, 2, …, 9: сначала 1 — в любую клетку, затем 2 — в соседнюю с ней, затем 3 — в клетку, соседнюю с одной из уже занятых, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?

△**12.** Сколькими способами можно раскрасить клетки доски 7×7 в чёрный и белый цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было чётное число чёрных клеток?